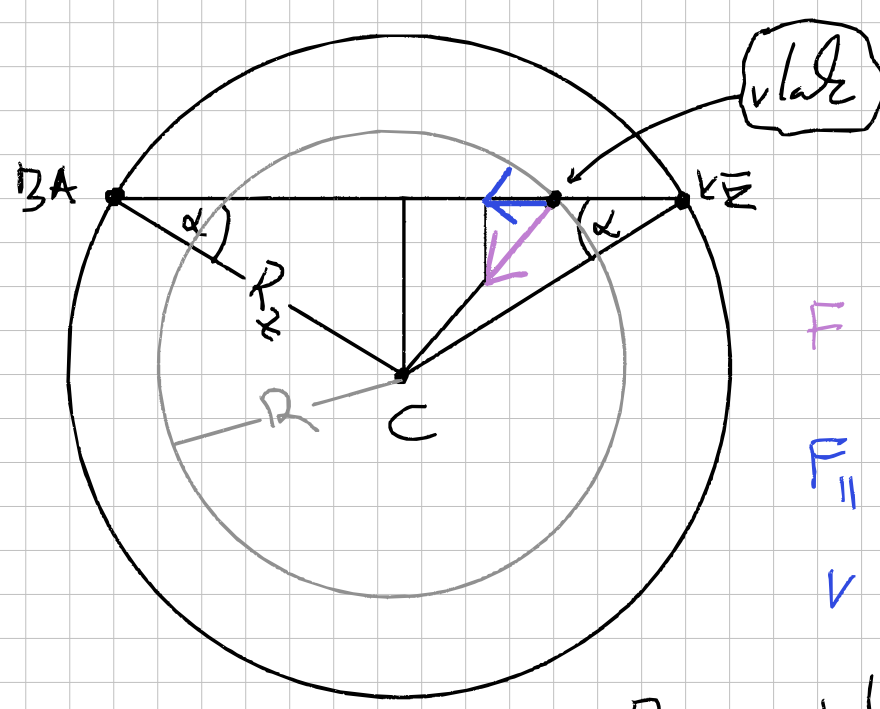


6. Predstavte si, že medzi Bratislavou a Košicami je v zemi prevŕtaný priamy tunel, v ktorom sú položené koľaje. Koľko by trvala cesta medzi mestami vlakovej súpravy (bez rušňa), ktorá by sa pohybovala z pokoja po koľajniciach bez trenia a odporu vzduchu?

- polomer Zeme:  $R_z = 6378 \text{ km}$
- gravitačné zrýchlenie na povrchu Zeme:  $g \approx 10 \text{ m s}^{-2}$

- Vyšnou slon pre vlak (bez motoru) je zložená diaľka v smere kolajní. Teda ju vypočítaj!



$F \Leftrightarrow$  diaľková sila  
 $F_{||} \Leftrightarrow$  zložená diaľka v smere pohyb

$R_z \Leftrightarrow$  polomer Zeme

Na vlak gravitačne pôsobí len časť Zeme (gúľa s polomerom  $R \leq R_z$ ), ktorú má „pod nohami“.

- Aká gravitačná sila na vlak pôsobí vo vzdialenosti  $R$  od stredu Zeme?

$$F(R) = G \cdot \frac{m \cdot M(R)}{R^2}$$

gravitačná konštanta
hmotnosť vlaku
hmotnosť časti Zeme s polom.  $R$

gravitačná sila vo vzdialenosti  $R$  od stredu Zeme

$$M(R) = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi R^3$$

hustota Zeme

objem gule s polomerom  $R$

$$M(R) = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{M(R_z)}{\frac{4}{3} \pi R_z^3} \cdot \frac{4}{3} \pi R^3$$

hmotnosť celej Zeme delená celým objemom Zeme

$$M(R) = M_z \cdot \frac{R^3}{R_z^3}$$

$$F(R) = G \cdot \frac{m \cdot M_z \frac{R^3}{R_z^3}}{R^2} = m \cdot \underbrace{\frac{G M_z}{R_z^2}}_{g} \cdot \frac{R}{R_z}$$

$$F(R) = mg \cdot \frac{R}{R_z}$$

zrýchlenie vnútrojného pádu na povrchu Zeme  $\Leftrightarrow g \approx 10 \text{ m s}^{-2}$

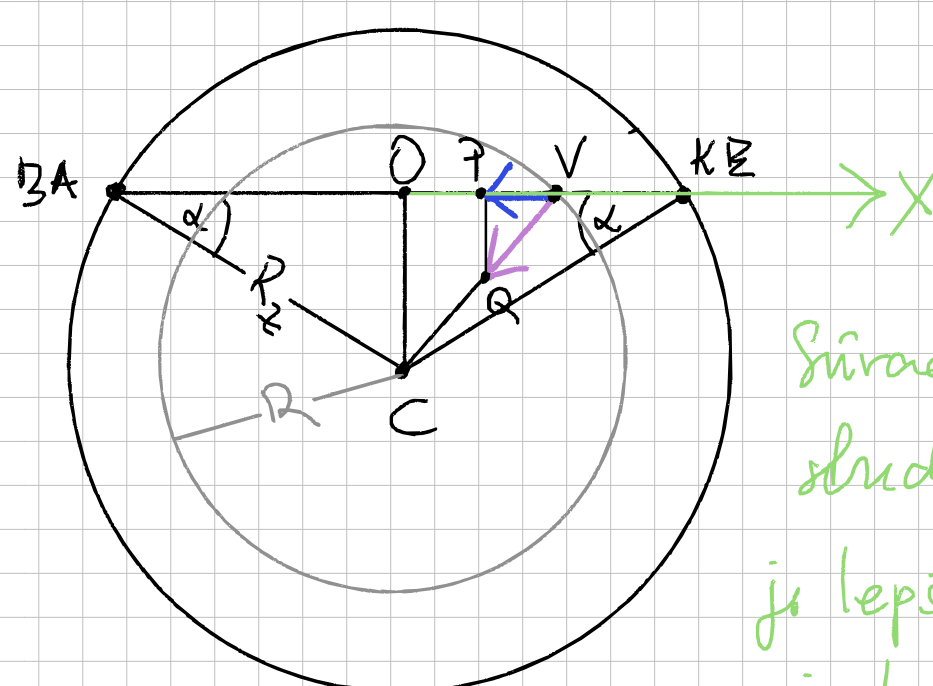
gravitačná sila vo vzdialenosti  $R$  od stredu Zeme

- Všetunde si, že

1.)  $F(0) = 0 \Rightarrow$  grav. sila v strede Zeme je nulová!

2.)  $F(R_z) = mg \frac{R_z}{R_z} = mg \Rightarrow$  gravitačná sila na povrchu Zeme je  $mg$

- Podaším vypočítať  $F_{||}(R)$ !



Súradnica  $x$  voči stredu spojnice BA a KE je lepšia ako  $R$ , lebo má konštantnú dĺžku som od cieľa...

z podobnosti (pravoúhlých) trojuholníkov  $\triangle OVC$  a  $\triangle PVQ$  vyplýva

$$\frac{|OV|}{|VC|} = \frac{|PV|}{|VQ|} \quad \Rightarrow \quad \frac{x}{R} = \frac{|F_{||}(R)|}{|F(R)|}$$

$$\text{z čoho } |F_{||}(R)| = F(R) \cdot \frac{x}{R}$$

$$|F_{||}(R)| = mg \frac{R}{R_z} \cdot \frac{x}{R} = \frac{mg}{R_z} x$$

Sila  $F_{||}$  smeruje do stredu medzi KE a BA, t.j. do ľadu  $x=0$ , preto

$$F_{||}(x) = - \frac{mg}{R_z} x$$

taká sila spôsobuje pohyb vlaku po koľajniciach, ktorá tvorí oduvražajúcu silu!

- Sila  $F_{||}(x)$  spôsobuje kmitavý pohyb vlakov súpravy s určitou frekvenciou  $\omega$  ako keď daná sila pôsobí s dĺžkou  $k = \frac{mg}{R_z}$

Platí vzťah (priebeh 2.2)

$$\omega^2 = \frac{k}{m} = \dots = \frac{g}{R_z}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{R_z}}$$

- Perióda zundor súpravy je

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{R_z}{g}}$$

- Jedna cesta z KE do BA dvakrát

$$\frac{T}{2} = \pi \sqrt{\frac{R_z}{g}}$$

- Koľko do je?

$$\frac{T}{2} = \pi \sqrt{\frac{6,378 \cdot 10^6 \text{ m}}{10 \text{ m s}^{-2}}} \approx 2509 \text{ s} \approx 42 \text{ min}$$